



AZURE CLOUD LAB — Documentação Técnica

Objetivo: Projetar, implementar, proteger, monitorar, otimizar e documentar soluções de infraestrutura em Azure.

Nomenclatura: Microsoft Cloud Adoption Framework — CAF

Região principal: Brazil South — bzs

Assinatura: Assinatura do Azure 1

Responsável: Julio Cesar Santos

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/juliocesarsantos/>

Ambiente: Laboratório — Learning

Convenção das evidências

As evidências utilizadas neste documento são identificadas pelo padrão E-XX.

- **E-01:** Arquitetura de isolamento entre Foundation e Workloads.
- **E-02:** Visão geral da Virtual Network.
- **E-03:** Subnets da VNet.
- **E-04:** Regras de entrada do Network Security Group.
- **E-05:** Diagnóstico do bloqueio de RDP.
- **E-06:** Validação de conectividade TCP por PowerShell.
- **E-07:** Validação do Windows Server Core.
- **E-08:** Tabela de roteamento IPv4.
- **E-09:** Resolução DNS externa.
- **E-10:** Validação do IIS.
- **E-11:** Fluxo de validação ponta a ponta.
- **E-12:** Ciclo de vida e desprovisionamento do workload.

FASE 0 — AUDITORIA E FINOPS

Objetivo

Validar o estado inicial da assinatura, identificar recursos preexistentes, avaliar riscos de custo e estabelecer uma linha de base de segurança antes de qualquer novo provisionamento.

0.1 Auditoria da Assinatura

Problema

Confirmar o estado da assinatura antes de qualquer provisionamento.

Decisão

Realizar uma auditoria inicial de identidade, permissões, recursos existentes e custos acumulados.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 1 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------



Item	Resultado
Assinatura	Assinatura do Azure 1
Status	Ativa
Acesso	Owner
Tenant	Default Directory
Região planejada	Brazil South
Recursos prévios	Sim — Weather App
Custo acumulado	R\$ 0,00
Previsão	R\$ 0,00

Validação

A validação foi realizada pelo caminho:

Portal → Subscriptions → Cost Management → Cost Analysis

A auditoria confirmou que a assinatura estava ativa, com acesso administrativo suficiente para a execução do laboratório e sem custo acumulado antes do início do novo workload.

0.2 Política de FinOps

Problema

Existe risco de provisionamento inadvertido de recursos com cobrança recorrente ou cobrança baseada em uso.

Decisão

Nenhum recurso potencialmente pago será criado sem análise prévia de custo, escopo, duração prevista e estratégia de encerramento.

Escopo

A política aplica-se especialmente aos seguintes serviços:

- Virtual Machines;
- Bastion;
- Azure Firewall;
- NAT Gateway;
- bancos de dados;
- Application Gateway;
- serviços de inteligência artificial;
- recursos com cobrança por uso;
- endereços IP públicos;
- discos gerenciados;
- serviços de monitoramento e retenção de logs.

Validação

Antes de cada implantação, deve ser realizada a seguinte consulta:

Cost Management → Cost Analysis → filtro por Resource Group e serviço

Também deve ser feita uma estimativa no Azure Pricing Calculator quando o recurso possuir impacto significativo de custo.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 2 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------



0.3 Inventário de Recursos Legados

Problema

Recursos existentes podem gerar custos ocultos, conflitos de nomenclatura ou alterações acidentais em workloads de projetos anteriores.

Decisão

Mapear e preservar os recursos existentes em Resource Groups isolados.

Os recursos legados não serão excluídos, migrados ou reutilizados no escopo inicial do Cloud Lab.

Resource Group	Recursos	SKU	Região
rg-weather-app	Static Web App — weather-app-julio	Free	East US 2
rg-weather-app-cicd	Três Storage Accounts — produção, QA e teste	Standard LRS	East US

Validação

```
az resource list \
```

```
--resource-group rg-weather-app \
```

```
--output table
```

```
=====
```

```
az resource list \
```

```
--resource-group rg-weather-app-cicd \
```

```
--output table
```

O isolamento dos recursos legados reduz o risco de interferência entre projetos e permite identificar posteriormente qualquer cobrança associada a esses ambientes.

0.4 Security Baseline

Problema

Foram identificados Storage Accounts legados com versão mínima de TLS desatualizada.

Decisão

Registrar o problema como finding de segurança e planejar a correção seguindo o ciclo:

Assess → Plan → Change → Validate

Storage Account	TLS mínimo	Status
Weatherappproduction	1.0	Finding
Weatherappqa	1.0	Finding
Weatherapptest	1.2	Conforme

Finding SEC-001

Descrição: TLS 1.0 habilitado nos ambientes de produção e QA.

Risco: utilização de protocolo legado, com menor nível de segurança e possível incompatibilidade com requisitos atuais.

Ação planejada: atualizar a versão mínima para TLS 1.2.

Validação

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 3 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------



Portal → Storage Account → Configuration → Minimum TLS version

A alteração deve ser validada com as aplicações consumidoras antes de ser aplicada em produção.

FASE 1 — CAMADA DE FUNDAÇÃO — FOUNDATION

Objetivo

Construir a camada estrutural de governança, rede, segurança e controle de custos sobre a qual os workloads serão implantados.

A Foundation deve fornecer uma infraestrutura compartilhada, organizada e reutilizável, mantendo os workloads isolados em Resource Groups próprios.

1.1 Subscription e Região

Problema

Definir a assinatura e a região principal para o laboratório.

Área	Decisão	Justificativa	Status
Subscription	Assinatura do Azure 1	Acesso Owner existente e custo inicial zero	Implementado
Região	Brazil South	Proximidade geográfica e latência adequada	Implementado

Nota técnica: SKUs, disponibilidade e preços podem variar conforme a região.

Todo recurso pago deve ser avaliado no Azure Pricing Calculator considerando a região de destino antes do provisionamento.

Evolução planejada

Uma segunda assinatura e a região East US poderão ser utilizadas futuramente para laboratórios de isolamento, testes multi-região e comparação de arquiteturas.

1.2 Grupos de Recursos — Resource Groups

Problema

Garantir a organização lógica dos recursos e o isolamento operacional entre os workloads da solução.

Decisão

Adotar uma arquitetura em camadas, separando a infraestrutura compartilhada dos workloads.

A Camada de Fundação será mantida em um Resource Group próprio. Cada workload será implantado em seu respectivo Resource Group, utilizando os componentes de rede disponibilizados pela Foundation.

O Resource Group da Foundation funcionará como contêiner lógico dos componentes de infraestrutura compartilhada, incluindo:

- Virtual Network;
- subnets;
- Network Security Groups;

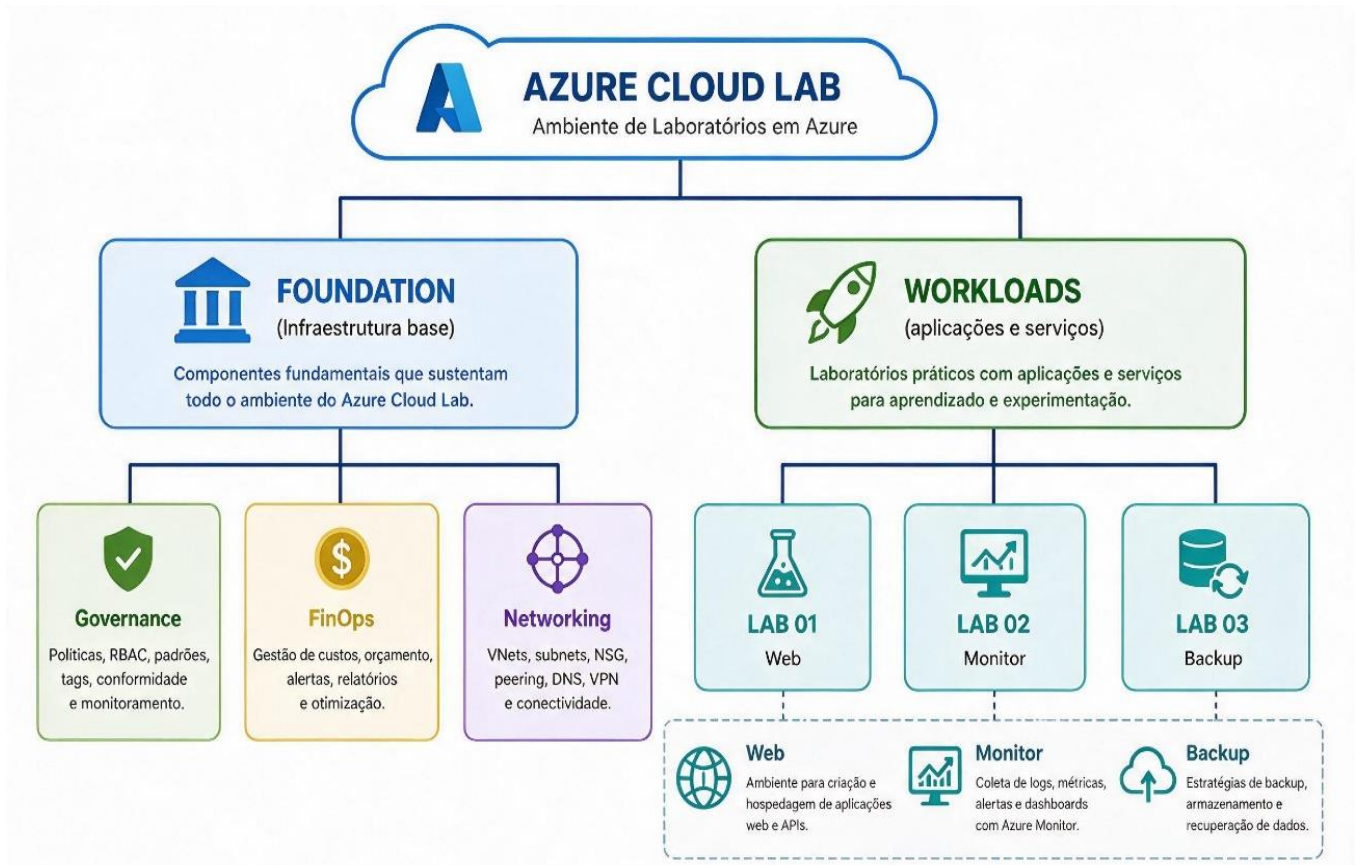


- demais componentes de rede compartilhados.

Essa estratégia permite remover ou recriar um workload sem impactar os componentes utilizados por outros workloads.

Benefícios

- Cada workload permanece isolado em seu próprio Resource Group.
- A Foundation mantém os componentes compartilhados.
- Os workloads podem ser desprovisionados ou recriados de forma independente.
- A governança, a auditoria e o controle de custos são facilitados.
- A remoção de um workload não implica a remoção automática da infraestrutura compartilhada.



Evidência E-01 — Arquitetura de isolamento lógico

Legenda: Arquitetura lógica de isolamento entre o Resource Group da Foundation e os Resource Group de Workloads. A Foundation mantém os componentes compartilhados, como a VNet e o NSG, enquanto cada workload mantém seus próprios recursos de computação, armazenamento e exposição. As setas representam referências entre Resource Groups, e não a movimentação física dos recursos.

Resource Groups definidos

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 5 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------



Resource Group	Finalidade	Status
rg-cloudlab-foundation	Infraestrutura base	Criado
rg-cloudlab-lab01-web	Workload Web	Criado
rg-cloudlab-lab02-monitoring	Workload Monitoramento	Futuro
rg-cloudlab-lab03-backup	Workload Backup	Futuro
rg-cloudlab-lab04-servicedesk	Workload Service Desk	Futuro
rg-cloudlab-lab05-inventory	Workload Inventory	Futuro

1.3 Tags

Objetivo

Estabelecer uma identificação padronizada dos recursos, facilitando:

- governança;
- organização;
- auditoria;
- gestão de custos;
- definição de responsáveis;
- identificação do ambiente;
- automação futura.

Tag	Valor
Project	AzureCloudLab
Environment	Lab
Owner	Julio
CostCenter	Learning
ManagedBy	Manual

Nota técnica: As tags definidas em um Resource Group não são herdadas automaticamente pelos recursos nele contidos. Para implementar herança automática, pode-se utilizar Azure Policy.

No contexto deste laboratório, as tags são aplicadas manualmente como uma decisão consciente de governança. Essa abordagem permite demonstrar o processo de identificação e classificação dos recursos antes da automação.

Resumo

A estratégia de tagging estabelece uma base de governança e FinOps, permitindo identificar a finalidade, o ambiente, o responsável e o centro de custo de cada recurso.

1.4 Rede

Problema

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 6 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------



A infraestrutura de rede precisa ser planejada antes da implantação dos workloads, evitando retrabalho relacionado a:

- endereçamento IP;
- segmentação;
- regras de comunicação;
- conectividade entre camadas;
- expansão futura.

Decisão

Adotar uma arquitetura de rede segmentada em subnets, organizando os workloads de acordo com suas funções e necessidades de comunicação.

Benefícios

- Evita conflitos e retrabalho no endereçamento IP.
- Permite separar workloads por função.
- Facilita o controle do tráfego entre as subnets.
- Cria uma base para políticas de segurança.
- Reduz a superfície de exposição.
- Facilita a expansão futura da arquitetura.

1.4.1 VNet e Address Space

A Virtual Network é o componente central da infraestrutura de rede da Foundation. Ela fornece o espaço de endereçamento privado utilizado pelas subnets dos diferentes workloads.

A VNet e os NSGs são mantidos no Resource Group: **rg-cloudlab-foundation**

Item	Valor
Nome	vnet-cloudlab-hub
Resource Group	rg-cloudlab-foundation
Região	Brazil South
Address Space	10.0.0.0/16
Total de endereços no bloco	65.536

Decisão de endereçamento

Foi definido o bloco privado 10.0.0.0/16 como Address Space da VNet.

Esse bloco fornece espaço suficiente para as subnets atuais e futuras, reduzindo o risco de sobreposição em expansões ou integrações com outras redes virtuais, ambientes locais e redes corporativas.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 7 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------



vnet-clouddlab-hub

Virtual network

Search

Move

Delete

Refresh

Give feedback

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Resource visualizer

Settings

Essentials

Resource group (move)

Location (move)

Subscription (move)

Subscription ID

: rg-clouddlab-foundation

: Brazil South

: Assinatura do Azure 1

Address space

Advertised gateway prefixes

Subnets

DNS servers

BGP community string

Virtual network ID

: 10.0.0/16

: -

: 2 subnets

: Azure provided DNS service

: Configure

: 37747e1-2188-456b-bb71-9d18c3c86064

Evidência E-02 — Visão geral da Virtual Network

Legenda: Visão do recurso vnet-clouddlab-hub no Portal Azure, localizado no Resource Group rg-clouddlab-foundation e na região Brazil South. A evidência demonstra o Address Space 10.0.0/16, a associação à assinatura do laboratório, o uso do serviço DNS fornecido pelo Azure e a existência das subnets configuradas no momento da captura. O sufixo -hub representa uma direção futura de arquitetura; a topologia Hub-and-Spoke e o VNet Peering ainda não estão implementados.

Nota técnica sobre o sufixo -hub

O sufixo -hub é uma decisão de nomenclatura de projeção futura(forward-looking). A arquitetura Hub-and-Spoke ainda não foi implementada. A nomenclatura foi adotada para preservar a possibilidade de expansão por meio de VNet Peering, caso novos ambientes ou workloads exijam uma arquitetura distribuída.

1.4.2 Subnets

Os workloads são distribuídos em subnets dedicadas, seguindo uma separação lógica por camada. Cada subnet pode possuir regras de segurança específicas por meio de Network Security Groups.

Subnet	CIDR	Finalidade	Outbound	Status
snet-management	10.0.1.0/24	Gerenciamento	Private	Implementada
snet-web	10.0.2.0/24	Camada Web	Private	Implementada
snet-application	10.0.3.0/24	Camada de Aplicação	Private	Planejada
snet-database	10.0.4.0/24	Camada de Dados	Private	Planejada



vnet-cloudlab-hub

Subnets

☆ ...

Virtual network

Search

+ Subnet

Refresh

Manage users

Delete

Export to CSV

Overview

Activity log

Access control (IAM)

Tags

Diagnose and solve problems

Resource visualizer

Create subnets to segment the virtual network address space into smaller ranges for use by your applications. When you deploy resources into a subnet, Azure assigns the resource an IP address from the subnet

Search subnets

☐	Name ↑	IPv4	IPv6	Available IPs	Delegated to	Security group
☐	snet-management	10.0.1.0/24	-	251	-	-
☐	snet-web	10.0.2.0/24	-	251	-	nsg-cloudlab-web

Evidência E-03 — Subnets da VNet

Legenda: Lista de subnets configuradas na VNet **vnet-cloudlab-hub**, demonstrando a separação lógica entre gerenciamento e camada Web. As subnets de aplicação e banco de dados permanecem planejadas para workloads futuros. A associação do NSG **nsg-cloudlab-web** à **snet-web** evidencia que a política de segurança é aplicada no nível da subnet.

Nota técnica sobre outbound

As subnets foram planejadas para operar sem exposição direta à Internet.

Quando aplicável ao recurso e à arquitetura adotada, o uso de Private Subnet e No Default Outbound Access pode evitar conectividade de saída padrão não controlada.

Recursos que possuam Public IP podem utilizar mecanismos de SNAT para comunicação de saída, dependendo do serviço Azure e da configuração utilizada.

O comportamento efetivo deve ser validado durante a implementação com ferramentas como o Network Watcher.

Resumo

A arquitetura utiliza segmentação por camadas, separando gerenciamento, Web, aplicação e dados em subnets distintas.

Essa estrutura estabelece uma base para:

- aplicação de controles de segurança;
- restrição de comunicação entre camadas;
- redução da superfície de exposição;
- evolução futura da arquitetura.

1.4.3 Network Security Group

Gatilho

Implantação do LAB 01, com requisitos de acesso:

- RDP;
- HTTP;
- HTTPS.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 9 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------



O Network Security Group **nsg-cloudlab-web** é utilizado para controlar o tráfego associado à snet-web.

Princípio de menor privilégio

A política permite somente os protocolos e origens necessários para o funcionamento e a administração do ambiente.

- **RDP — TCP/3389:** permitido somente a partir do IP administrativo autorizado.
- **HTTP — TCP/80:** permitido para acesso ao serviço Web.
- **HTTPS — TCP/443:** permitido para acesso seguro ao serviço Web.
- **Demais tráfegos de entrada:** bloqueados pela regra padrão de negação.

Regra padrão

Priority	Name	Port	Source	Action
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Deny

The screenshot displays the Azure portal interface for the 'nsg-cloudlab-web' Network Security Group. The left sidebar shows the navigation menu with 'Settings' expanded. The main pane shows the 'Inbound security rules' section, which is currently expanded. A table lists the inbound security rules, including 'Allow-RDP-Admin' (priority 100, port 3389, TCP, source 179.179.179.179/32, action Allow), 'Allow-HTTP' (priority 200, port 80, TCP, action Allow), 'Allow-HTTPS' (priority 210, port 443, TCP, action Allow), 'AllowVnetInbound' (priority 65000, action Allow), 'AllowAzureLoadBalancerInbound' (priority 65001, action Allow), and 'DenyAllInBound' (priority 65500, action Deny).

Evidência E-04 — Regras de entrada do NSG

Legenda: Implementação do modelo Least Privilege por meio do Network Security Group. A evidência demonstra a regra administrativa Allow-RDP-Admin, com origem restrita a um endereço <IP_PÚBLICO_ADMINISTRATIVO>/32, a liberação controlada de HTTP/80 para o workload Web e a regra explícita DenyAllInBound, de prioridade 65500, como baseline de negação. As regras padrão de infraestrutura do Azure, como AllowAzureLoadBalancerInBound, permanecem separadas das regras específicas do workload.

Nota técnica — Aplicação real da regra: Durante a execução do LAB 01, a regra Allow-RDP-Admin foi configurada com um endereço IP público administrativo específico no formato /32. O sufixo /32 representa um único endereço IPv4 e restringe a origem permitida a apenas um host de origem, em conformidade com o princípio de menor privilégio. O valor apresentado nesta documentação foi anonimizado; em uma nova execução do laboratório, ele deve ser substituído pelo IP público atual da estação administrativa autorizada.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 10 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Associação do NSG

O NSG está associado à subnet, e não diretamente à NIC da VM.

Dessa forma, os recursos implantados na snet-web ficam sujeitos à política definida para a subnet.

Essa abordagem facilita:

- padronização;
- governança;
- manutenção;
- aplicação automática das regras a novas VMs adicionadas à subnet.

Resumo

O NSG implementa uma política de acesso mínimo necessário, permitindo RDP somente a partir da origem administrativa autorizada e disponibilizando HTTP/HTTPS para o serviço Web.

Os demais acessos de entrada permanecem bloqueados pelas regras padrão do Azure.

1.4.4 Serviços de Segurança

Durante o planejamento, foram avaliados diferentes serviços de segurança e conectividade do Azure.

A decisão de não habilitar determinados componentes considerou:

- escopo do laboratório;
- requisitos técnicos;
- exposição dos recursos;
- impacto financeiro;
- complexidade operacional;
- benefício proporcional ao cenário atual.

Serviço ou recurso	Decisão	Motivo
Bastion	Não habilitado	O acesso administrativo utiliza RDP restrito por IP. O Bastion adicionaria custo ao ambiente.
Azure Firewall	Não habilitado	Não existe requisito atual para inspeção avançada ou filtragem centralizada.
DDoS Protection	Não habilitado	O laboratório não possui workloads críticos expostos que justifiquem o serviço dedicado.
NAT Gateway	Sob demanda	Será considerado quando workloads privadas necessitarem de outbound controlado.
VNet Encryption	Não habilitado	Não existe requisito específico de criptografia adicional entre VNets nesta fase.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 11 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Serviço ou recurso	Decisão	Motivo
IPv6	Não habilitado	O laboratório utiliza exclusivamente IPv4.

Resumo

A estratégia prioriza segurança proporcional ao risco e ao contexto do laboratório.

A arquitetura inicial utiliza:

- segmentação por subnets;
- NSGs;
- restrição de acesso administrativo;
- regras explícitas para portas necessárias;
- controle de custos.

Serviços adicionais, como Bastion, Firewall e NAT Gateway, permanecem como opções de evolução arquitetural.

Validação da Foundation

```
az network vnet show \  
--resource-group rg-cloudlab-foundation \  
--name vnet-cloudlab-hub \  
--query addressSpace  
=====
```

```
az network nsg rule list \  
--resource-group rg-cloudlab-foundation \  
--nsg-name nsg-cloudlab-web \  
--query "[{P:priority,Name:name,Port:destinationPortRange,Src:sourceAddressPrefix,Act:access}]" \  
--output table
```

1.5 Architecture Decision Summary — Foundation

Área	Decisão	Status
Subscription	Assinatura do Azure 1	Implementado
Region	Brazil South	Implementado
Resource Group	rg-cloudlab-foundation	Implementado
Tags	Padrão baseado no CAF	Implementado
Virtual Network	vnet-cloudlab-hub — 10.0.0.0/16	Implementado
Subnets	Management e Web	Implementado
Network Security Group	nsg-cloudlab-web, associado à subnet Web	Implementado
Private Outbound	Conforme a arquitetura atual	Implementado
Bastion / Firewall / DDoS Protection	Não habilitados nesta fase	Não Implementado

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 12 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Área	Decisão	Status
NAT Gateway	Não provisionado inicialmente	Sob demanda
Hub/Spoke	Direção de evolução futura	Planejado

Critério de status

- **Implementado:** decisão definida e aplicada no ambiente.
- **Sob demanda:** não implementado inicialmente; será ativado quando houver justificativa técnica.
- **Planejado:** decisão arquitetural prevista para uma etapa futura.

Resumo da decisão

A Foundation do Cloud Lab foi projetada priorizando:

- simplicidade;
- segurança;
- governança;
- controle de custos;
- possibilidade de expansão.

A arquitetura inicial utiliza uma VNet centralizada, segmentação por subnets e NSG aplicado no nível da subnet.

Recursos de maior custo ou complexidade, como NAT Gateway, Azure Firewall, Bastion e DDoS Protection, não foram provisionados inicialmente.

FASE 2 — CAMADA DE WORKLOADS

Objetivo

Implantar workloads sobre a Foundation, validando na prática:

- compute;
- rede;
- segurança;
- acesso remoto;
- governança;
- publicação de aplicações;
- ciclo de vida;
- desprovisionamento.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 13 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



2.1 LAB 01 — Azure Web Server

Problema

Validar a Foundation por meio da implantação de um workload real de compute, verificando se a infraestrutura suporta:

- comunicação de rede;
- aplicação de regras de segurança;
- acesso administrativo remoto;
- publicação HTTP;
- publicação HTTPS;
- organização por Resource Group.

Decisão

Implantar um Windows Server com IIS em uma Azure Virtual Machine, reutilizando os componentes definidos na Camada de Fundação(Foundation).

A VM será posicionada na snet-web, protegida pelo NSG nsg-cloudlab-web.

O workload será organizado no Resource Group: **rg-cloudlab-lab01-web**

Recursos do workload

- Azure Virtual Machine: **vm-cloudlab-web01**
- Public IP Address: **endereço público associado à VM**
- Network Interface: **NIC da VM**
- OS Disk: **disco do sistema operacional**

Essa organização mantém os recursos do LAB 01 agrupados, facilitando:

- gerenciamento;
- identificação;
- monitoramento;
- auditoria;
- remoção independente.

Arquitetura do workload

A arquitetura lógica do workload é composta por:

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 14 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



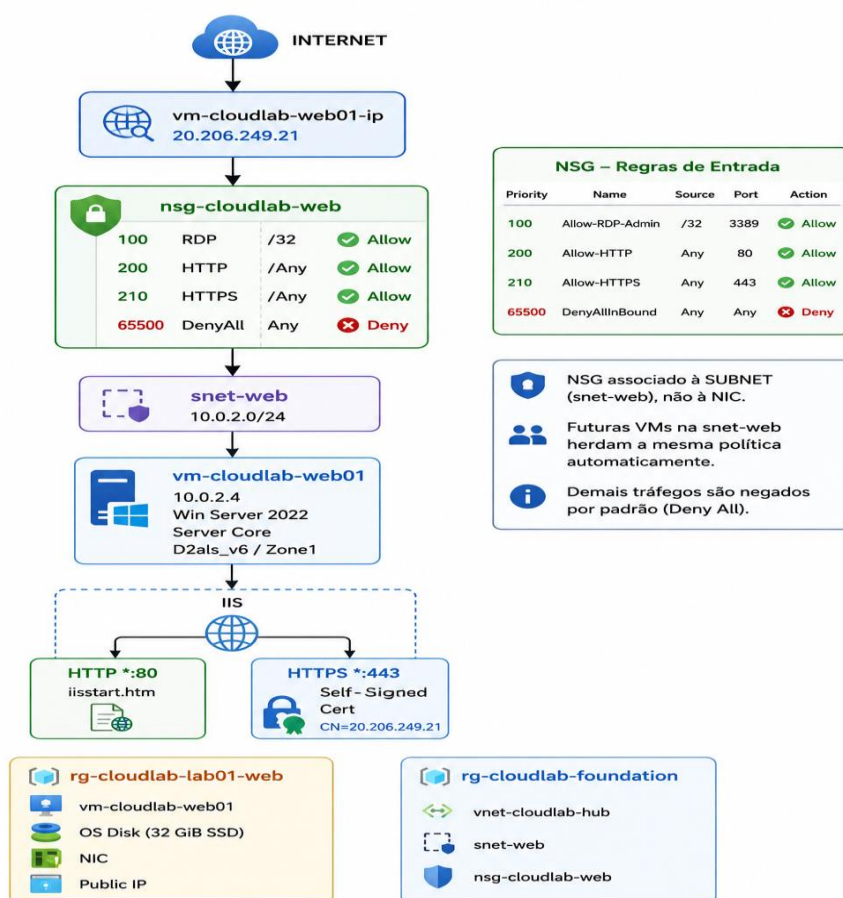
AZURE CLOUD LAB 01

Documentação Técnica

Evidência E-11 — Arquitetura do workload Web

Legenda:

Arquitetura lógica do LAB 01 demonstrando o fluxo entre Internet, Public IP, NSG, subnet Web, VM Windows Server e IIS. O diagrama evidencia a separação entre os recursos compartilhados da Foundation e os recursos específicos do workload armazenados no Resource Group rg-cloudlab-lab01-web.



Nota técnica — Endereço IP público histórico: O endereço 20.206.249.21 foi associado à VM vm-cloudlab-web01 exclusivamente durante a execução e as validações do LAB 01. Após o desprovisionamento do Resource Group rg-cloudlab-lab01-web, o recurso Public IP foi excluído juntamente com a VM e seus recursos dependentes. Portanto, esse endereço não deve ser considerado ativo, reservado ou atualmente associado ao Azure Cloud Lab. Todas as menções a esse IP neste documento possuem finalidade histórica e servem apenas como referência das evidências, comandos e testes realizados no período do laboratório.

Objetivos técnicos

- Validar a comunicação da VM dentro da VNet.
- Validar a segmentação entre as subnets management e Web.
- Aplicar controles de acesso utilizando NSG.
- Disponibilizar o serviço Web por HTTP e HTTPS.
- Validar o acesso administrativo por RDP.
- Demonstrar a execução de um workload real de compute.
- Validar a integração entre compute, rede e segurança.



- Demonstrar a organização do workload em Resource Group dedicado.
- Registrar decisões de segurança, conectividade e infraestrutura.

Resultado esperado

Ao final do LAB 01, deverá existir um Web Server funcional executando IIS em uma Azure Virtual Machine, acessível pelos protocolos definidos na arquitetura e protegido pelas regras de rede estabelecidas.

O ambiente deverá demonstrar:

- funcionamento do servidor Web;
- conectividade de rede;
- aplicação das regras do NSG;
- acesso administrativo controlado;
- integração da VM com a Foundation;
- organização dos recursos do workload em Resource Group dedicado.

Princípio arquitetural

A Foundation fornece a infraestrutura necessária para o workload, enquanto o Resource Group rg-cloudlab-lab01-web concentra os recursos específicos do LAB 01.

2.2 Configuração da VM

Problema

Definir as especificações da máquina virtual de acordo com o workload Web, garantindo capacidade suficiente para:

- executar o IIS;
- realizar testes de conectividade;
- permitir administração remota;
- evitar recursos de alta disponibilidade ou desempenho que não sejam necessários.

Decisão

Foi definida uma Azure Virtual Machine com Windows Server 2022 Datacenter — Server Core.

Item	Valor	Justificativa
Nome	vm-cloudlab-web01	Nomenclatura baseada no CAF
Resource Group	rg-cloudlab-lab01-web	Isolamento do workload
Região	Brazil South	Consistência com a Foundation

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 16 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Item	Valor	Justificativa
Sistema Operacional	Windows Server 2022 Datacenter — Server Core	Administração orientada a PowerShell
Tamanho	Standard_D2als_v6 — 2 vCPU / 4 GiB RAM	Capacidade para IIS e testes
Availability Zone	Zone 1	Sem requisito de alta disponibilidade
Security Type	Trusted Launch	Proteção adicional no boot
Secure Boot	ON	Proteção contra componentes não confiáveis
vTPM	OFF	Sem requisito específico no laboratório
Disco do SO	32 GiB Standard SSD	Capacidade suficiente para Windows Server e IIS
Armazenamento	Standard SSD	Desempenho adequado ao workload
Criptografia	Platform-managed key	Sem necessidade de gerenciamento customizado
Usuário administrativo	Azureuser	Administração local da VM
Auto-shutdown	ON — 19:00, horário de Brasília	Redução de consumo
Boot Diagnostics	ON	Troubleshooting e diagnóstico
Accelerated Networking	ON	Melhoria de desempenho de rede
Tags	Padrão AzureCloudLab	Governança e identificação

Trade-offs

Decisão	Alternativa	Motivo
Server Core	Desktop Experience	Menor superfície administrativa e aderência ao PowerShell
D2als_v6	B-Series	Capacidade previsível para IIS e testes
Standard SSD	Premium SSD	O workload não exige alto IOPS
Zone 1	Multi-zone / Availability Set	Não há requisito de alta disponibilidade
Platform-managed key	CMK + Key Vault	Não há requisito de compliance para chaves customizadas

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 17 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Decisão	Alternativa	Motivo
Auto-shutdown	VM ligada continuamente	Redução de consumo em laboratório temporário

Considerações de custo

O tamanho Standard_D2als_v6 foi escolhido pela capacidade necessária ao workload. Ele não deve ser classificado simplesmente como uma opção de baixo custo.

O custo real depende de:

- região;
- modelo de cobrança;
- quantidade de horas em execução;
- sistema operacional;
- discos associados;
- recursos complementares;
- descontos aplicáveis à assinatura.

O controle financeiro será realizado por meio de:

- auto-shutdown;
- uso do ambiente apenas durante os testes;
- ausência de alta disponibilidade desnecessária;
- uso de Standard SSD;
- expansão somente quando houver necessidade técnica;
- desprovisionamento completo ao final do exercício.

Princípio de FinOps

O objetivo não é necessariamente escolher o recurso de menor preço, mas utilizar a capacidade adequada e eliminar custos que não agregam valor ao laboratório.

2.3 Serviços Não Habilitados

Serviço	Justificativa	Evolução
Load Balancer	Uma única VM	Laboratório de alta disponibilidade
Application Gateway	Complexidade e custo	Laboratório de produção
Bastion	RDP suficiente para o escopo	Laboratório de segurança
Azure Firewall	Escopo maior	Laboratório de rede
NAT Gateway	Sem requisito atual	Sob demanda

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 18 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Serviço	Justificativa	Evolução
DDoS Protection	Sem exposição crítica	Laboratório de segurança
Backup / Site Recovery	VM descartável	LAB 03
Managed Identity	Sem recursos protegidos	Laboratório de automação
Entra ID Login	Acesso local suficiente	Laboratório de identidade
Azure Monitor Alerts	Fora do escopo do LAB 01	LAB 02
Data Disk / Premium SSD	Sem necessidade	Sob demanda
Custom Script Extension	Configuração manual	Laboratório de IaC

2.4 FinOps do LAB 01

Problema

A VM é o recurso de maior impacto financeiro do workload.

Decisão

Utilizar um ciclo de vida curto, com auto-shutdown e desprovisionamento completo após o exercício.

Medida	Impacto
Auto-shutdown às 19:00	Redução do compute para aproximadamente 10 horas por dia útil
Notificação	E-mail para o administrador
Desprovisionamento	az group delete -n rg-cloudlab-lab01-web
Foundation preservada	VNet, subnet e NSG permanecem disponíveis

Custo real observado

Período inicial de observação:

23/08/2026 a 25/08/2026

Indicador	Valor
Custo acumulado	R\$ 5,83
Forecast	R\$ 6,76
Virtual Machines	R\$ 3,18
Storage	R\$ 1,47
Virtual Network	R\$ 1,17
Bandwidth	R\$ 0,00

Nota técnica

O auto-shutdown elimina o custo de compute enquanto a VM está deallocated, mas não elimina automaticamente os custos de:

- *Managed Disk;*
- *Public IP;*

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 19 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



- outros recursos persistentes.

A eliminação total depende da exclusão dos recursos.

Validação

Portal → Cost Management → Cost Analysis → Group by Resource

2.5 Resultado da Implantação

Item	Valor
Status	Concluído
Deployment	CreateVirtualMachine-vm-cloudlab-web01
Data	23/08/2026 — 17:17

Validação

Bash

```
az deployment group list \
--resource-group rg-cloudlab-lab01-web \
--query "[0].{Name:name,State:properties.provisioningState}" \
--output table
```

2.6 Etapa 1 — Acesso RDP

Problema

Validar o acesso administrativo e confirmar que VNet, subnet, NSG e Public IP funcionam conforme projetado.

2.6.1 Estado inicial

A VM foi encontrada inicialmente em:

Stopped (deallocated)

Esse estado foi causado pelo auto-shutdown.

Após o start pelo Portal Azure:

Item	Valor
VM Status	Running
Public IP	20.206.249.21
Private IP	10.0.2.4
VM Agent	Ready — versão 2.7.41491.1216

Nota técnica — IP público dinâmico e reconstrução: Caso o LAB 01 seja reconstruído, um novo endereço IP público poderá ser atribuído à nova VM. Os comandos de validação, o certificado autoassinado e as regras que dependam de um endereço IP específico devem ser revisados e atualizados antes da nova execução.

Nota técnica sobre o VM Agent: — Após o boot, o VM Agent pode permanecer temporariamente como not ready durante aproximadamente dois a cinco minutos. A ação recomendada é aguardar. Não é necessário reiniciar a VM.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 20 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



2.6.2 Troubleshooting — RDP bloqueado

Problema

A primeira tentativa de acesso RDP falhou.

*Evidência E-05 —
Diagnóstico de
bloqueio do RDP*

Legenda: Diagnóstico de conectividade realizado pelo Azure Network Diagnostics. A evidência demonstra que o tráfego destinado à porta TCP/3389 foi bloqueado para a origem <IP_PÚBLICO_ADMINISTRATIVO>/32, pela regra DefaultRule_DenyAllInBound, de prioridade 65500. O resultado confirmou que o NSG estava operando conforme o princípio deny by default e que não havia regra explícita autorizando o acesso RDP.

Native RDP ⓘ

Source machine

Source machine OS ⓘ Windows

Source IP address ⓘ [REDACTED] ⓘ Connecting over a VPN?

Destination VM

VM IP address ⓘ [REDACTED]

VM port ⓘ 3389

Connection prerequisites

VM access ⓘ ❌ Port 3389 is not accessible from source IP(s) View blocking NSG rules

Connect using RDP file

Download and open file to connect

Username ⓘ

Forgot password? [Reset password](#)

ⓘ

Nota técnica — Proteção de dados de infraestrutura: O endereço IP público administrativo originalmente utilizado na regra de RDP foi ocultado nesta versão da documentação. Embora um IP público não identifique, por si só, uma pessoa ou endereço físico exato, ele pode expor informações de infraestrutura, como provedor de acesso, região aproximada, faixa de rede e possível superfície de ataque. Em documentos públicos, portfólios, repositórios e materiais de entrevista, recomenda-se mascarar endereços IP públicos, domínios internos, nomes de usuários, IDs de assinatura, IDs de tenant, IDs de recursos, chaves, tokens e demais identificadores que possam facilitar reconhecimento ou acesso indevido ao ambiente.

Diagnóstico

Traffic denied to port 3389 from source <IP_PÚBLICO_ADMINISTRATIVO>/32

Blocking rule: DefaultRule_DenyAllInBound

Priority: 65500

O NSG estava funcionando conforme projetado. Como não existia uma regra específica para TCP/3389, o tráfego foi bloqueado.

Decisão

Criar uma regra específica com origem restrita, evitando a utilização de Any.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 21 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Implementação

Campo	Valor
Name	Allow-RDP-Admin
Priority	100
Source	<IP_PÚBLICO_ADMINISTRATIVO>/32
Port	3389
Protocol	TCP
Action	Allow

Resultado

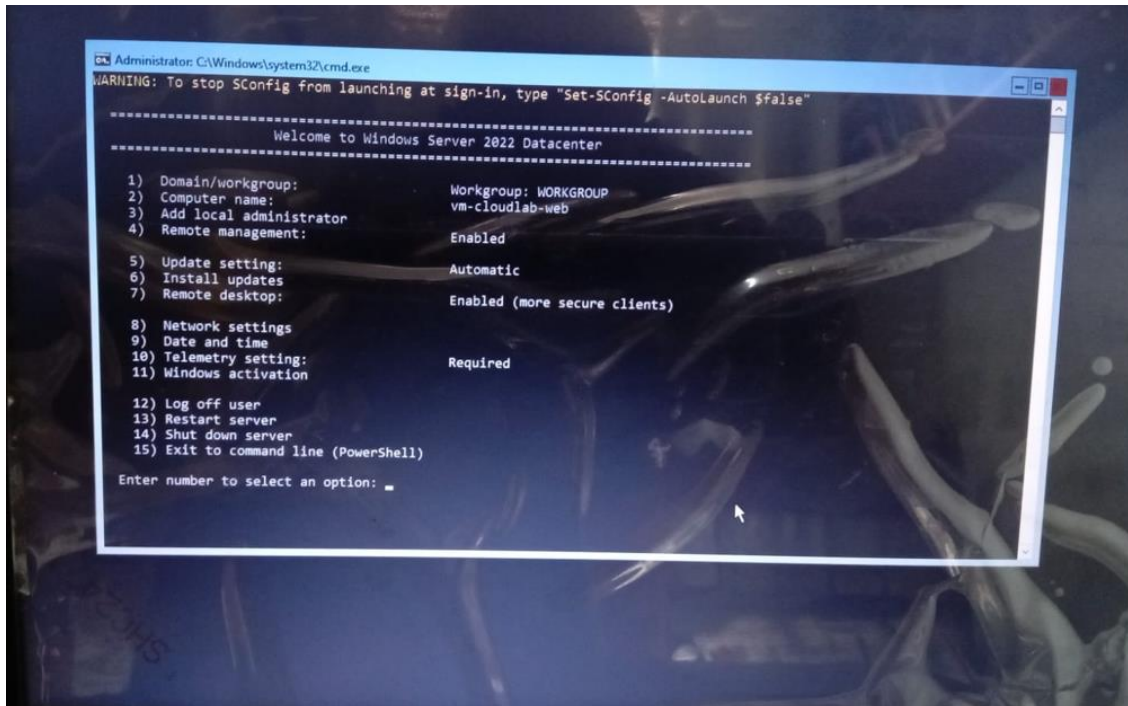
Port 3389 is accessible from source IP(s)
O acesso RDP foi realizado com sucesso.

2.6.3 Validação do Sistema Operacional

Configuração	Estado
Computer Name	vm-cloudlab
Domain	Workgroup
Remote Management	Enabled
RDP	Enabled
Windows Update	No applicable updates

Finding SEC-002

Item	Antes	Depois
Origem RDP	Sem restrição de origem suficiente	<IP_PÚBLICO_ADMINISTRATIVO>/32
Status	Aberto ou potencialmente exposto	Mitigado
Próxima ação	—	Avaliar Bastion em laboratório de segurança



Evidência E-07 — Windows Server Core

Legenda: Validação do Windows Server 2022 Datacenter em modo Server Core, demonstrando o nome do computador, o grupo de trabalho, o gerenciamento remoto habilitado e a administração orientada a PowerShell. A evidência confirma que o workload foi implantado sem Desktop Experience.

2.7 Etapa 2 — Validação do Sistema Operacional e da Rede

Problema

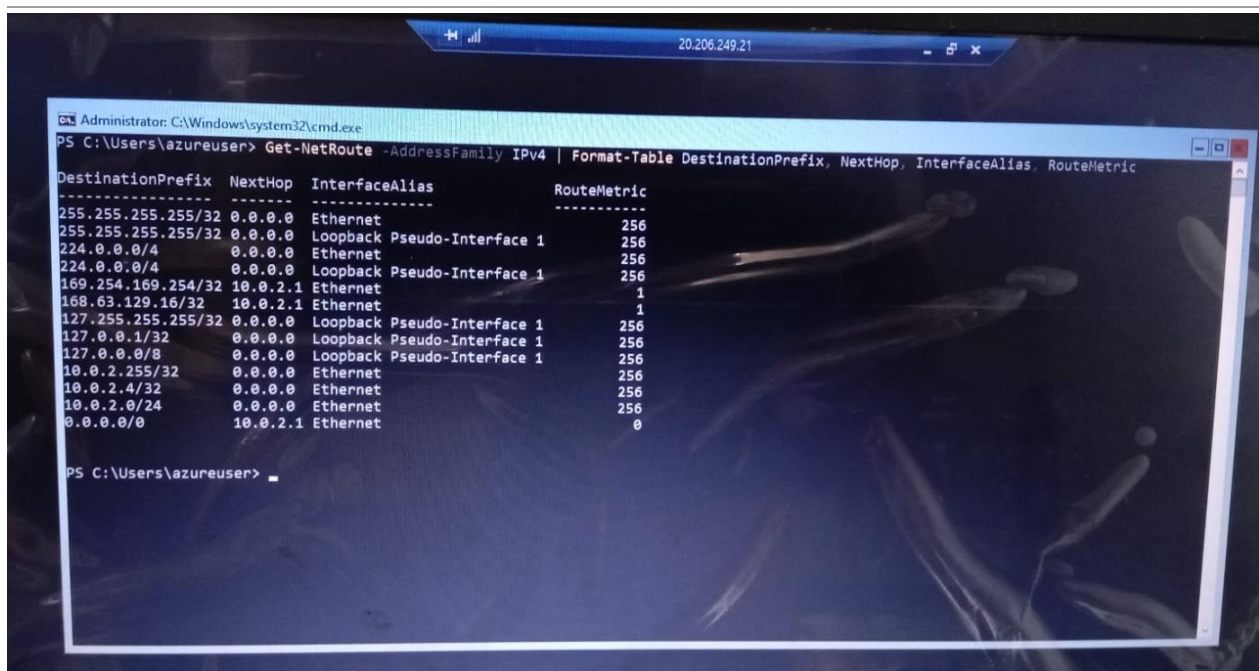
Confirmar que o sistema operacional, a rede e os serviços fundamentais estão operacionais antes da instalação do IIS.

Estratégia

A validação foi realizada em camadas:

SO → Rede → DNS → Serviços → Aplicação

Validação	Comando	Resultado
SO e hardware	Systeminfo	Windows Server 2022, x64, 4 GB, Hyper-V
Rotas IPv4	Get-NetRoute -AddressFamily IPv4	0.0.0.0/0 → 10.0.2.1
DNS	Resolve-DnsName www.microsoft.com	CNAME e registro A
TCP/443 externo	Test-NetConnection microsoft.com -Port 443	True
WinRM	Get-Service WinRM	Running
RPC	Get-Service RpcSs	Running
DNS Client	Get-Service Dnscache	Running



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\azureuser> Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 | Format-Table DestinationPrefix, NextHop, InterfaceAlias, RouteMetric

DestinationPrefix NextHop InterfaceAlias RouteMetric
-----
255.255.255.255/32 0.0.0.0 Ethernet 256
255.255.255.255/32 0.0.0.0 Loopback Pseudo-Interface 1 256
224.0.0.0/4 0.0.0.0 Ethernet 256
224.0.0.0/4 0.0.0.0 Loopback Pseudo-Interface 1 256
169.254.169.254/32 10.0.2.1 Ethernet 1
168.63.129.16/32 10.0.2.1 Ethernet 1
127.255.255.255/32 0.0.0.0 Loopback Pseudo-Interface 1 256
127.0.0.1/32 0.0.0.0 Loopback Pseudo-Interface 1 256
127.0.0.0/8 0.0.0.0 Loopback Pseudo-Interface 1 256
10.0.2.255/32 0.0.0.0 Ethernet 256
10.0.2.4/32 0.0.0.0 Ethernet 256
10.0.2.0/24 0.0.0.0 Ethernet 256
0.0.0.0/0 10.0.2.1 Ethernet 0

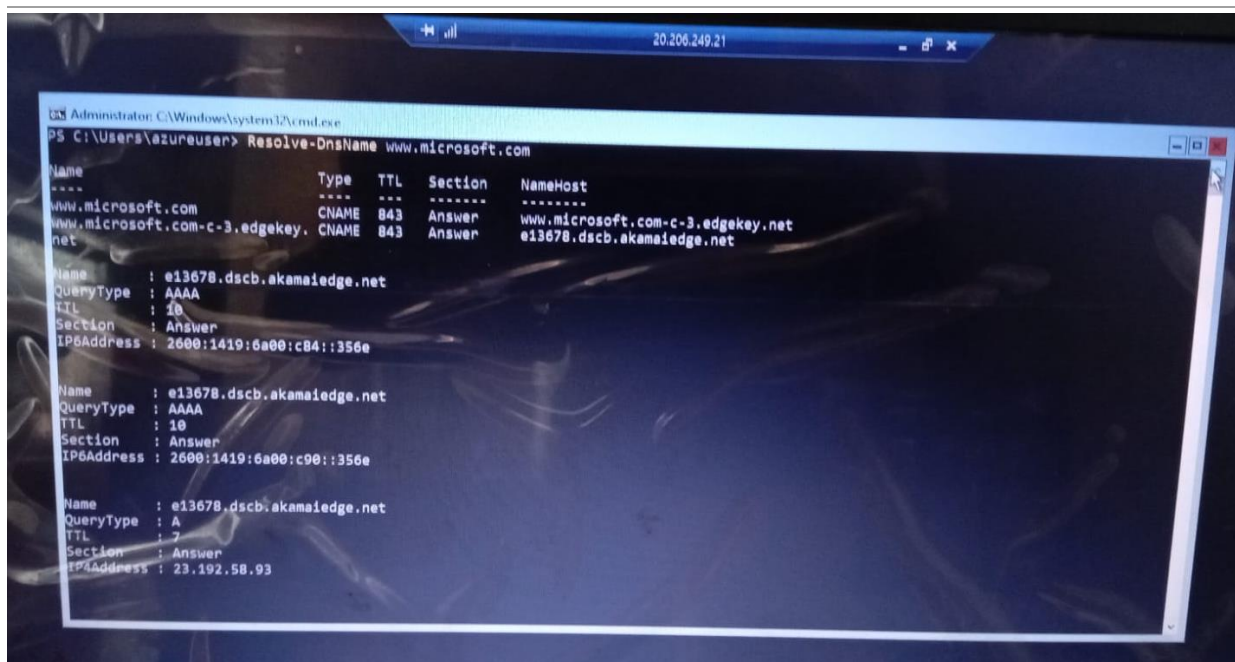
PS C:\Users\azureuser>
```

Evidência E-08 — Tabela de roteamento IPv4

Legenda: Auditoria da tabela de roteamento IPv4 utilizando PowerShell. A evidência demonstra a rota padrão 0.0.0.0/0, direcionada ao next hop 10.0.2.1, correspondente ao gateway da subnet. Também são observadas rotas locais e rotas de sistema para endereços link-local e multicast. A validação foi utilizada para isolar possíveis problemas de Camada 3 antes da análise da aplicação.

Comando utilizado

Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 |
Format-Table DestinationPrefix, NextHop, InterfaceAlias, RouteMetric



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\azureuser> Resolve-DnsName www.microsoft.com

Name      Type      TTL      Section  NameHost
-----
www.microsoft.com CNAME     843      Answer   www.microsoft.com-c-3.edgekey.net
www.microsoft.com-c-3.edgekey.net CNAME     843      Answer   e13678.dscb.akamaiedge.net

Name      : e13678.dscb.akamaiedge.net
QueryType : AAAA
TTL       : 10
Section   : Answer
IP6Address : 2600:1419:6a00:c84::356e

Name      : e13678.dscb.akamaiedge.net
QueryType : AAAA
TTL       : 10
Section   : Answer
IP6Address : 2600:1419:6a00:c90::356e

Name      : e13678.dscb.akamaiedge.net
QueryType : A
TTL       : 7
Section   : Answer
IP4Address : 23.192.58.93
```

Evidência E-09 — Resolução DNS externa



Legenda: Validação da resolução DNS para o FQDN externo `www.microsoft.com` por meio do comando `Resolve-DnsName`. A evidência demonstra a resolução bem-sucedida, incluindo registros CNAME relacionados à infraestrutura de distribuição de conteúdo da Akamai e o retorno de endereços IPv4 e IPv6. O resultado comprova que a VM possui resolução de nomes funcionais para destinos externos.

Comando utilizado

```
Resolve-DnsName www.microsoft.com
```

Observação

A evidência demonstra a resolução DNS obtida pela VM. Ela não deve ser interpretada isoladamente como prova de que uma consulta específica foi processada diretamente pelo serviço DNS do Azure.

2.8 Etapa 3 — IIS, Publicação HTTP e HTTPS

Problema

Transformar a VM em um servidor Web funcional, validando a cadeia:

Internet → NSG → VM → IIS → Website

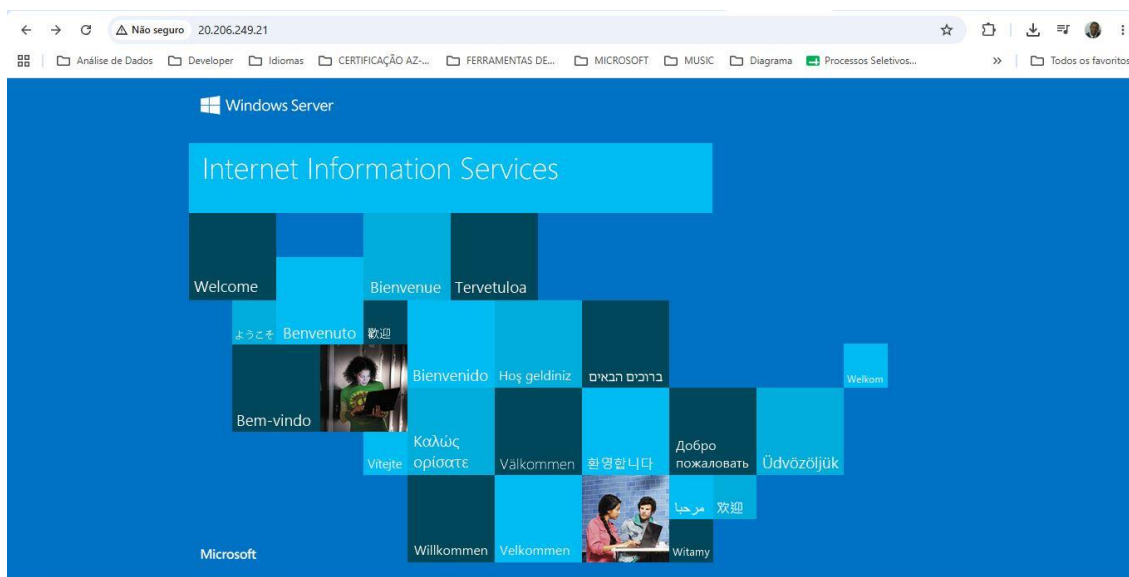
2.8.1 Instalação e validação do IIS — HTTP

Implementação

```
Install-WindowsFeature `
-Name Web-Server `
-IncludeManagementTools
```

Validação

Validação	Comando	Resultado
Feature instalada	<code>Get-WindowsFeature Web-Server</code>	Installed
Serviço W3SVC	<code>Get-Service W3SVC</code>	Running
TCP/80	<code>Get-NetTCPConnection -LocalPort 80 -State Listen</code>	Listen
Binding HTTP	<code>Get-WebBinding</code>	http *:80:
Site ativo	<code>Get-Website</code>	Default Web Site, Started
Conteúdo	<code>Get-ChildItem C:\inetpub\wwwroot</code>	iisstart.htm
HTTP local	<code>Invoke-WebRequest http://localhost -UseBasicParsing</code>	Status 200



Evidência E-10 — Página padrão do IIS

Legenda: Página padrão do IIS acessada pelo endereço público da VM. A evidência confirma que o Windows Server está executando o serviço Web e que o conteúdo padrão `iisstart.htm` pode ser entregue por HTTP.

2.8.2 Implementação do HTTPS

Problema

O workload Web precisa suportar comunicação criptografada via TLS.

HTTPS exige:

- certificado digital;
- binding HTTPS;
- associação do certificado à porta 443;
- negociação TLS.

Portanto, HTTPS não consiste simplesmente em abrir a porta 443.

Decisão

Utilizar certificado autoassinado no laboratório.

Um certificado emitido por uma autoridade certificadora pública será avaliado em uma etapa futura, juntamente com:

- DNS público;
- hostname;
- certificado confiável;
- validação completa da cadeia de confiança.

Implementação

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 26 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



1. Criar certificado autoassinado

PowerShell

```
$cert = New-SelfSignedCertificate `
  -DnsName "20.206.249.21" `
  -CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\My"
```

2. Criar binding HTTPS no IIS

PowerShell

```
New-WebBinding `
  -Name "Default Web Site" `
  -Protocol https `
  -Port 443 `
  -IPAddress "*" `
```

3. Associar o certificado ao binding

PowerShell

```
$thumb = $cert.Thumbprint
```

```
New-Item `
  "IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443" `
  -Thumbprint $thumb `
  -SSLFlags 0
```

Validação

Validação	Comando	Resultado
Bindings	Get-WebBinding	HTTP/80 e HTTPS/443
TCP/443	Get-NetTCPConnection -LocalPort 443 - State Listen	Listen — PID 4
Certificado	Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My	CN=20.206.249.21

Observação sobre o certificado

O navegador pode apresentar:

ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Esse comportamento é esperado em um laboratório, pois o certificado é autoassinado e não foi emitido por uma autoridade certificadora pública confiável.

2.8.3 Regras NSG — Estratégia e Justificativa

Problema

O NSG opera com política deny by default.

A regra DenyAllInBound, de prioridade 65500, bloqueia todo tráfego de entrada que não tenha sido explicitamente permitido.

Mesmo que o IIS esteja escutando nas portas 80 e 443, o tráfego externo será descartado pelo NSG antes de chegar à VM se não houver regra correspondente.

Duas camadas independentes

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 27 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Camada 1 — Serviço	Camada 2 — Rede
IIS escuta nas portas 80 e 443	NSG permite ou bloqueia tráfego nas portas 80 e 443
Controla se o servidor aceita a conexão	Controla se a conexão chega à VM

As duas camadas precisam estar alinhadas.

IIS listening + NSG deny = serviço inacessível

Regras criadas

Priority	Name	Port	Source	Action	Justificativa
100	Allow-RDP-Admin	3389	<IP_PÚBLICO_ADMINISTRATIVO>/32	Allow	Acesso administrativo restrito
200	Allow-HTTP	80	Any	Allow	Serviço Web público
210	Allow-HTTPS	443	Any	Allow	Serviço Web criptografado
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Deny	Regra padrão de segurança

Nota técnica

Menor número representa maior prioridade.

Para uma conexão TCP/443, a avaliação ocorre da seguinte forma:

100 — RDP? Não

200 — HTTP? Não

210 — HTTPS? Sim

Resultado — ALLOW

A regra 65500 não é atingida porque uma regra anterior já correspondeu ao tráfego.

Por que não abrir todas as portas?

Uma VM pode executar diversos serviços, como:

- SSH;
- SQL;
- SMB;
- WinRM;
- APIs;
- serviços administrativos.

Expor todas as portas à Internet cria uma superfície de ataque desnecessária.

O princípio adotado é:

Expor somente o que o workload exige.

2.8.4 Estratégia de Testes em Camadas

Problema

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 28 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Validar o workload de ponta a ponta sem recorrer a tentativa e erro.

Decisão

Adotar troubleshooting por camadas, validando cada componente isoladamente antes de validar a cadeia completa.

Ordem de validação

1. Serviço.
2. Porta TCP.
3. Binding.
4. Certificado.
5. NSG.
6. Conectividade TCP.
7. Resposta HTTP/HTTPS.
8. Acesso externo.

Teste local

O teste em localhost elimina as camadas externas:

- Internet;
- Public IP;
- NSG;
- roteamento externo.

Ele responde à pergunta:

O IIS funciona dentro da própria VM?

Se o localhost falhar, o problema está no IIS ou no sistema operacional.

Teste externo

O teste externo simula um cliente real:

Computador local

↓

Internet

↓

Public IP

↓

NSG

↓

Subnet

↓

NIC

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 29 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



↓
VM
↓
IIS

Se o localhost funcionar e o teste externo falhar, o problema está em uma das camadas intermediárias, geralmente no NSG.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\JULIO CESAR SANTOS> Test-NetConnection 20.206.249.21 -Port 80

ComputerName      : 20.206.249.21
RemoteAddress     : 20.206.249.21
RemotePort        : 80
InterfaceAlias    : Wi-Fi
SourceAddress     : 192.168.0.3
TcpTestSucceeded  : True
```

*Evidência E-06 —
Validação de
conectividade TCP*
Legenda: Validação de
conectividade externa
utilizando Windows
PowerShell e Test-
NetConnection. A captura
demonstra uma tentativa
de conexão ao Public
IP 20.206.249.21 na porta
TCP/80, originada de um
computador local. O
resultado confirma a
conectividade da camada
de transporte antes da
validação do conteúdo da
aplicação Web.

Diferença entre os testes

Comando	O que valida	O que não valida
Test-NetConnection -Port 443	Conectividade TCP	Se a aplicação responde corretamente
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing	Resposta HTTP	Todos os detalhes da negociação TLS

TcpTestSucceeded: True não garante que a aplicação Web esteja funcional. Por isso, os dois testes devem ser utilizados em conjunto.

2.8.5 Incidentes e Troubleshooting

ID	Camada	Sintoma	Causa raiz	Correção
INC-001	Aplicação	Invoke-WebRequest retorna erro de parsing do IE	O Server Core não possui o mecanismo do Internet Explorer	Adicionar - UseBasicParsing
INC-002	Aplicação	Get-WebSiteBinding não reconhecido	Cmdlet inexistente no módulo utilizado	Usar Get-WebBinding e Get-Website



ID	Camada	Sintoma	Causa raiz	Correção
INC-003	Rede	Test-NetConnection -Port 443 retorna False	IIS escutando na 443, mas NSG sem regra para TCP/443	Criar Allow-HTTPS, prioridade 210
INC-004	Segurança	ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID	Certificado autoassinado não é confiável para o navegador	Comportamento esperado no laboratório

Análise do INC-003

Estado antes da correção	Estado após a correção
IIS → 443 Listening	IIS → 443 Listening
NSG → 443 sem regra	NSG → 443 Allow — prioridade 210
Resultado → False	Resultado → True

O diagnóstico seguiu a estratégia em camadas:

1. O IIS estava funcional.
2. O localhost respondia.
3. A porta 443 estava escutando.
4. O problema estava no NSG.
5. A regra Allow-HTTPS foi criada.
6. O teste externo passou.

Essa abordagem evitou alterações desnecessárias no IIS.

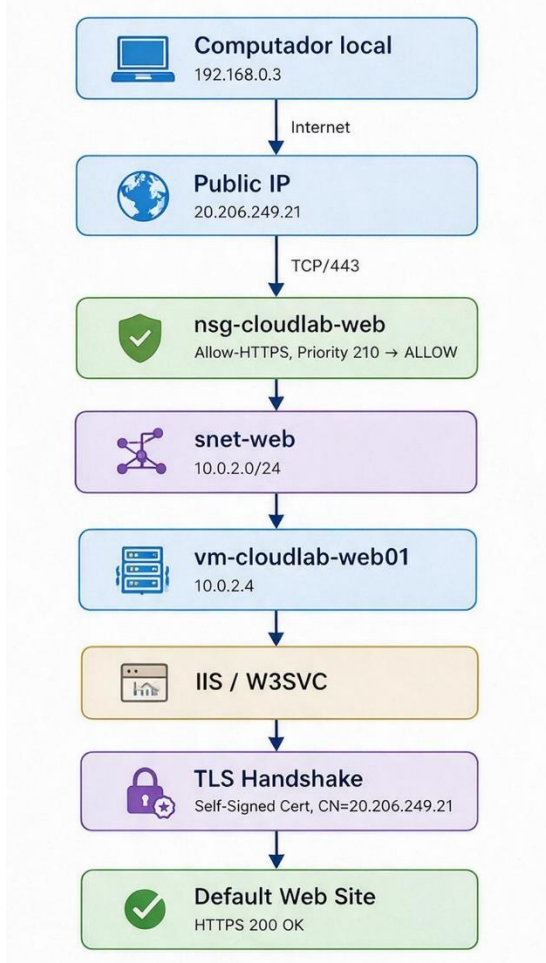
2.8.6 Validação Final — Cadeia Completa

Nº	Teste	Comando	Origem	Resultado
1	HTTP local	(Invoke-WebRequest http://localhost -UseBasicParsing).StatusCode	VM	200
2	HTTPS local	Test-NetConnection localhost -Port 443	VM	True
3	HTTP Public IP	Invoke-WebRequest http://20.206.249.21 -UseBasicParsing	VM	200
4	HTTPS Public IP	Test-NetConnection 20.206.249.21 -Port 443	VM	True
5	HTTP externo	Test-NetConnection 20.206.249.21 -Port 80	Máquina local	True
6	HTTPS externo	Test-NetConnection 20.206.249.21 -Port 443	Máquina local	True
7	Navegador HTTP	http://20.206.249.21	Máquina local	Página IIS

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 31 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



NºTeste	Comando	Origem	Resultado
8	Navegador HTTPS https://20.206.249.21	Máquina local	Página IIS após aceitar o aviso



Evidência E-11 — Fluxo validado de ponta a ponta

Legenda: Fluxo completo de validação do serviço HTTPS, desde o computador local até o Public IP, NSG, subnet, VM, IIS, negociação TLS com certificado autoassinado e resposta do Default Web Site. O diagrama representa a cadeia lógica validada nos testes locais e externos.

Comandos de referência utilizados no LAB 01

Sistema operacional e rede

systeminfo

=====

Get-NetRoute -AddressFamily IPv4 |

Format-Table DestinationPrefix, NextHop, InterfaceAlias, RouteMetric

=====

Resolve-DnsName www.microsoft.com

=====

Test-NetConnection microsoft.com -Port 443

Serviços

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 32 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



Get-Service WinRM, RpcSs, Dnscache, W3SVC

IIS

Install-WindowsFeature `

-Name Web-Server `

-IncludeManagementTools

=====

Get-WindowsFeature -Name Web-Server

=====

Get-WebBinding

=====

Get-Website

=====

Get-ChildItem C:\inetpub\wwwroot

HTTPS

New-SelfSignedCertificate `

-DnsName "20.206.249.21" `

-CertStoreLocation "Cert:\LocalMachine\My"

=====

New-WebBinding `

-Name "Default Web Site" `

-Protocol https `

-Port 443 `

-IPAddress "*" `

=====

New-Item `

"IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443" `

-Thumbprint \$thumb `

-SSLFlags 0

=====

Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My

Testes de conectividade

Get-NetTCPConnection -LocalPort 80 -State Listen

=====

Get-NetTCPConnection -LocalPort 443 -State Listen

=====

(Invoke-WebRequest http://localhost -UseBasicParsing).StatusCode

=====

Invoke-WebRequest http://20.206.249.21 -UseBasicParsing

=====

Test-NetConnection 20.206.249.21 -Port 80

=====

Test-NetConnection 20.206.249.21 -Port 443



2.9 Estado Final do LAB 01

Componente	Estado
Azure VM — D2als_v6	Operacional
Windows Server 2022 Core	Operacional
RDP — TCP/3389 com IP restrito	Funcional
VNet / snet-web	Funcional
NSG — RDP, HTTP e HTTPS	Funcional
Public IP	Funcional
IIS / W3SVC	Running
HTTP/80 — local e externo	200 OK
HTTPS/443 — local e externo	200 OK
Certificado TLS	Autoassinado e funcional
FinOps — auto-shutdown e custo real	Monitorado
DNS público	Futuro
Certificado de CA pública	Futuro

Marco M01

Web Server publicado por HTTP e HTTPS — Concluído.

2.10 Próximas Etapas

Nº	Etapas	Status
1	Análise de custo final do LAB 01	Concluída
2	Desprovisionamento de rg-cloudlab-lab01-web	Concluído
3	Confirmação de ausência de novos custos após exclusão	Concluída
4	LAB 02 — Azure Monitoring	Pendente
5	LAB 03 — Azure Backup	Pendente

Nota Técnica: a exclusão do Resource Group interrompe a geração de novos custos dos recursos excluídos. O histórico de consumo permanece visível no Cost Management.

2.11 Encerramento do LAB 01 — FinOps e Desprovisionamento

Problema

O LAB 01 atingiu seus objetivos técnicos:

- HTTP;
- HTTPS;
- NSG;
- RDP;
- troubleshooting;
- validação de rede;

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 34 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



- publicação do IIS.

Manter os recursos provisionados geraria custo contínuo sem benefício operacional.

Decisão

Desprovisionar completamente os recursos do workload, registrar o balanço financeiro consolidado e utilizar a documentação como fonte de reconstrução futura.

2.11.1 Balanço Financeiro Consolidado

Decisão

Registrar o custo acumulado após o processamento da telemetria de cobrança do Azure.

Evolução temporal

Ponto de medição	Data	Status do ambiente	Custo acumulado	Variação
Medição 1 — Intermediária	25/08/2026	VM ativa em testes intermitentes	R\$ 5,83	—
Medição 2 — Pré-exclusão	30/08/2026	VM em auto-shutdown prolongado	R\$ 16,57	+ R\$ 10,74
Medição 3 — Consolidada	31/08/2026	Workload desprovisionado	R\$ 20,74	+ R\$ 4,17

Nota técnica — Billing Processing Lag

A diferença entre a Medição 2 e a Medição 3 é compatível com a latência de processamento do Azure Cost Management.

Dados de consumo podem levar entre oito e 24 horas para serem consolidados.

A exclusão dos recursos:

- interrompe a taxação futura;
- não apaga o histórico de consumo;
- não remove imediatamente os valores já processados do Cost Analysis.

Detalhamento do custo final por recurso

Consolidado em 31/08/2026:

Recurso	Tipo	Resource Group	Custo	Percentual
vm-clouddlab-web01	VM D2als v6 — Windows Compute	rg-clouddlab-lab01-web	R\$ 10,90	52,5%
vm-clouddlab-web01_osdisk	Standard SSD Managed Disk — E4 LRS	rg-clouddlab-lab01-web	R\$ 5,49	26,5%
vm-clouddlab-web01-ip	Standard Public IPv4 Address	rg-clouddlab-lab01-web	R\$ 4,36	21,0%
Storage Accounts legados	Blob/File Operations — LRS	rg-weather-app-cicd	< R\$ 0,01	< 0,1%



Recurso	Tipo	Resource Group	Custo	Percentual
Total geral			R\$ 20,74	100%

Observação de reconciliação

A consulta intermediária agrupada por serviço apresentou valores associados a Virtual Machines, Storage e Virtual Network.

Para a conclusão financeira final, foi utilizado o detalhamento por recurso, que atribuiu o custo consolidado principalmente à VM, ao disco gerenciado e ao Public IP.

2.11.2 Insights Práticos de FinOps

1. Recursos persistentes continuam gerando custo

- O custo de compute representou 52,5% do total.
- Managed Disk e Public IP somaram 47,5% do custo.
- Esses recursos continuaram gerando cobrança mesmo durante períodos em que a VM estava em estado Stopped (deallocated).

Conclusão

O estado Deallocated interrompe os custos de CPU e memória, mas não elimina automaticamente:

- discos gerenciados;
- endereços IP públicos;
- outros recursos persistentes.

2. Componentes estruturais não foram vetores relevantes de custo

A VNet e o NSG da Foundation não apresentaram cobrança direta relevante no cenário testado.

A decisão de preservar ou excluir a Foundation deve ser baseada principalmente na reutilização futura, e não em uma expectativa de economia associada à exclusão do NSG.

3. Ciclo de vida controlado

A exclusão do Resource Group do workload encerrou a geração de novos custos de:

- computação;
- armazenamento;
- endereçamento público.

2.11.3 Execução do Desprovisionamento

Estratégia adotada

Excluir completamente o Resource Group do workload: **rg-cloudlab-lab01-web**

Essa abordagem garante a remoção atômica dos recursos dependentes.

Comandos executados

1. Listagem prévia dos recursos

Bash

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 36 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



```
az resource list \  
--resource-group rg-cloudlab-lab01-web \  
--output table
```

2. Exclusão assíncrona

Bash

```
az group delete \  
--name rg-cloudlab-lab01-web \  
--yes \  
--no-wait
```

3. Validação do encerramento

Bash

```
az group exists \  
--name rg-cloudlab-lab01-web
```

Resultado esperado:

text

false

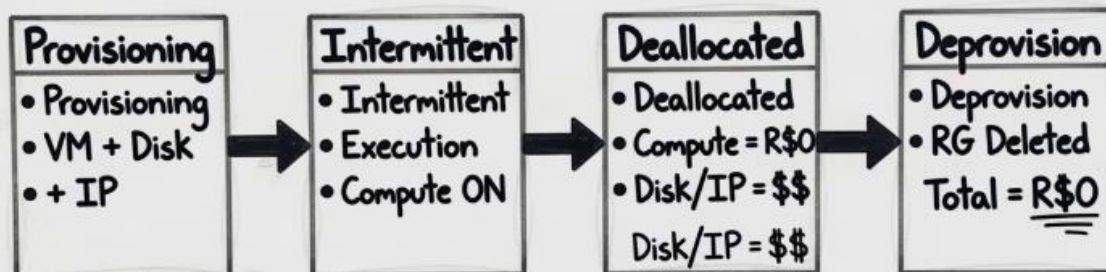
Decisão sobre a Foundation

A Foundation foi preservada temporariamente como baseline estrutural contendo:

- VNet;
- subnets;
- NSG;
- custo direto observado de R\$ 0,00 no cenário avaliado.

Caso o projeto seja finalizado sem previsão de novos workloads, o Resource Group rg-cloudlab-foundation poderá ser excluído sem perda da definição arquitetural, pois a documentação funciona como Infrastructure as Documentation.

CICLO DE FINOPS DO LAB 01



Evidência E-13 — Ciclo de vida do workload

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 37 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



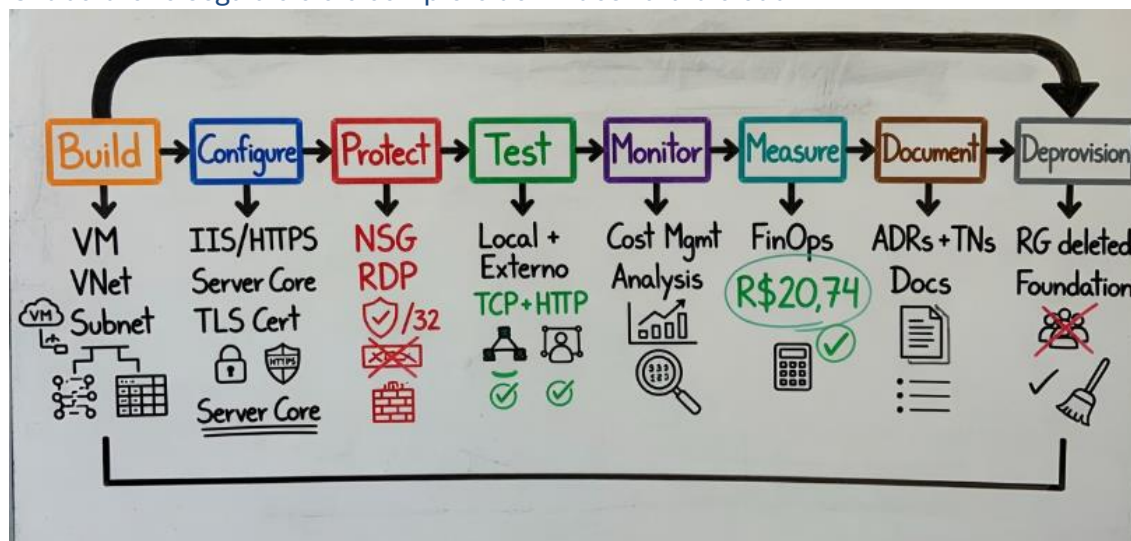
Legenda: Ciclo de vida do LAB 01, representando as etapas Build, Configure, Protect, Test, Monitor, Measure, Document e Deprovision. O diagrama demonstra que o desprovisionamento foi tratado como etapa formal do ciclo de infraestrutura, e não como uma ação opcional após a conclusão dos testes.

2.11.4 Matriz Final de Encerramento

Componente	Função	Estado operacional final	Ação de ciclo de vida
vm-cloudlab-web01	Compute / IIS Server	Validado — HTTP/HTTPS OK	Excluído
vm-cloudlab-web01_osdisk	OS Disk — 32 GiB	Validado	Excluído
vm-cloudlab-web01-ip	Ingress IPv4	Validado — 20.206.249.21	Excluído
nsg-cloudlab-web	Firewall L4	Validado — RDP/HTTP/HTTPS	Preservado na Foundation
vnet-cloudlab-hub	Core Network	Validado — 10.0.0.0/16	Preservada na Foundation
snet-web	Subnet de aplicação	Validada — 10.0.2.0/24	Preservada na Foundation

2.11.5 Ciclo de Vida do LAB 01

O laboratório seguiu o ciclo completo de infraestrutura cloud:



O desprovisionamento encerrou os recursos pagos do workload, enquanto a documentação preservou:

- arquitetura;
- comandos;
- regras;
- decisões;
- resultados;

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 38 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



- incidentes;
- custos;
- próximos passos.

Technical Notes

TN-01 — Tags não são herdadas automaticamente

Aplicar tags no Resource Group não replica automaticamente essas tags para os recursos internos.

Soluções possíveis:

- Azure Policy;
- ARM Templates;
- Bicep;
- scripts Azure CLI;
- automação por PowerShell.

TN-02 — Private Subnet e outbound

O recurso No Default Outbound Access remove o outbound implícito quando aplicado conforme a arquitetura.

VMs com Public IP ainda podem utilizar SNAT, dependendo da configuração.

O comportamento efetivo deve ser validado com Network Watcher.

TN-03 — Nomenclatura Hub-and-Spoke antecipada

Renomear VNets em ambientes produtivos pode ser disruptivo.

O sufixo -hub preserva a possibilidade de VNet Peering futuro, embora a arquitetura Hub-and-Spoke ainda não esteja implementada.

TN-04 — TLS 1.0 em Storage Accounts

O Azure pode permitir TLS 1.0 para compatibilidade com aplicações legadas.

Correção planejada:

```
az storage account update \  
--name <storage-account> \  
--resource-group <resource-group> \  
--min-tls-version TLS1_2
```

A alteração deve ser validada com as aplicações consumidoras.

TN-05 — VM Agent not ready

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 39 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



O VM Agent pode levar entre dois e cinco minutos após o estado Running para reportar Ready. Durante esse período, operações como Run Command e Reset Password podem não funcionar.

Ação recomendada:

Aguardar e não reiniciar imediatamente a VM.

TN-06 — Diagnóstico de NSG

O caminho:

VM → Networking → Diagnose and solve problems

pode mostrar qual regra bloqueou o tráfego e por qual motivo.

Essa validação deve ser realizada antes da criação de novas regras.

TN-07 — Prioridade de regras NSG

Menor número significa maior prioridade.

A primeira regra que corresponde ao tráfego determina a ação.

Padrão adotado:

- regras específicas: prioridades 100 a 200;
- regra padrão de negação: 65500.

TN-08 — Server Core e PowerShell

O Server Core não possui a GUI completa do Windows Server.

A instalação do IIS é realizada por PowerShell:

Install-WindowsFeature -Name Web-Server

A administração pode ser realizada por:

- PowerShell;
- Windows Admin Center;
- RSAT;
- ferramentas de gerenciamento remoto.

TN-09 — Validar camadas inferiores primeiro

Antes de atribuir o problema à aplicação, validar:

Serviço → Porta TCP → Binding → Rede → NSG → Aplicação

Essa abordagem evita alterações desnecessárias no software.

TN-10 — TCP True não significa aplicação OK

Test-NetConnection valida conectividade TCP.

Invoke-WebRequest valida a resposta HTTP.

Os dois comandos devem ser utilizados para produzir evidência completa.

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 40 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



TN-11 — Diferenciar causa de sintoma

- Erro de parsing do PowerShell não significa falha do IIS.
- Cmdlet inexistente não significa configuração incorreta.
- ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID não significa que o HTTPS esteja quebrado.
- Um certificado autoassinado pode ser apresentado corretamente, mas não ser confiável para o navegador.
- O IIS escutando em uma porta não significa que o NSG permita a conexão.

TN-12 — Auto-shutdown não significa custo zero

O auto-shutdown elimina o custo de compute durante o estado deallocated, mas discos e Public IP podem continuar sendo cobrados.

Para eliminar completamente os custos, é necessário excluir os recursos.

TN-13 — NSG deny by default

A regra DenyAllInBound, de prioridade 65500, é a última linha de defesa.

Ela não deve ser removida.

Cada porta exposta deve possuir uma regra explícita com justificativa técnica.

TN-14 — Certificado autoassinado versus CA pública

New-SelfSignedCertificate é suficiente para validar a cadeia HTTPS em laboratório.

O navegador pode apresentar:

ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Em produção, deve ser utilizado:

- certificado de CA confiável;
- DNS público;
- hostname correspondente;
- binding baseado em nome;
- renovação controlada.

TN-15 — Desligar uma VM não significa custo zero

O auto-shutdown elimina o custo de compute, mas recursos persistentes continuam gerando cobrança.

No LAB 01:

- Managed Disk representou 26,5% do custo;

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 41 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



- Public IP representou 21,0%;
- ambos continuaram gerando cobrança enquanto existiam.

A eliminação total exige:

az group delete --name rg-cloudlab-lab01-web --yes

TN-16 — NSG não é um vetor relevante de custo

O NSG não apresentou cobrança direta relevante no cenário avaliado.

O custo consolidado do LAB 01 foi associado principalmente a:

- VM;
- Managed Disk;
- Public IP.

A decisão de preservar ou excluir a Foundation deve considerar a reutilização futura.

TN-17 — Build → Test → Document → Deprovision

O ciclo de vida de um workload temporário em cloud deve incluir o desprovisionamento como etapa formal.

A documentação substitui a infraestrutura ativa como estado salvo, permitindo reconstrução futura sem manter recursos pagos ociosos.

TN-18 — Histórico financeiro e recursos excluídos

A exclusão de um recurso ou Resource Group interrompe a taxação futura, mas não apaga o histórico de consumo no Cost Management.

Recursos excluídos podem continuar visíveis em consultas retroativas.

A telemetria de custos também pode apresentar latência de processamento de até 24 horas.

TN-19 — Deallocated versus Deprovisioned

Colocar uma VM em Stopped (deallocated) interrompe os custos de:

- CPU;
- memória;
- processamento da VM.

Entretanto, Managed Disks e Public IPs continuam sendo cobrados enquanto existirem.

Ambientes temporários exigem a exclusão formal do Resource Group para zerar completamente o burn rate.

Registro de Decisões de Arquitetura

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 42 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------



ID	Título	Decisão	Status
ADR-001	Foundation separada de Workloads	Resource Groups independentes; Foundation compartilhada	Implementado
ADR-002	HTTP antes de HTTPS	Validar infraestrutura com HTTP/80 e configurar TLS posteriormente	Implementado
ADR-003	Sem componentes de rede adicionais	Public IP direto; sem Load Balancer, Application Gateway ou Firewall nesta fase	Implementado
ADR-004	Certificado autoassinado para HTTPS	Usar New-SelfSignedCertificate no laboratório; CA pública em produção	Implementado
ADR-005	Desprovisionamento do workload	Excluir o Resource Group da VM e preservar a Foundation	Implementado

Security Findings

ID	Descrição	Risco	Status	Mitigação
SEC-001	TLS 1.0 em Storage Accounts legados	Protocolo legado	Pendente	Atualizar para TLS 1.2
SEC-002	RDP exposto via Public IP	Acesso administrativo	Mitigado	Restringir origem a /32; avaliar Bastion futuramente
SEC-003	Certificado autoassinado	Ausência de cadeia pública de confiança	Aceito	Uso restrito ao laboratório; CA pública em produção

Status do Projeto

Fase	Status
Fase 0 — Auditoria e FinOps	Concluída
Fase 1 — Foundation	Concluída
Fase 2 — LAB 01 — HTTP e HTTPS	Concluído e desprovisionado
Fase 2 — LAB 02 — Monitoring	Pendente
Fase 2 — LAB 03 — Backup	Pendente

Nome do documento Azure Cloud Lab 01	Criador Julio Cesar Santos	Data da criação 07/09/2026	Último revisor Julio Cesar Santos	Data da última revisão 27/09/2026	Página 43 de 43
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------